BAM · ECB n°1

Contrôle d'entraînement n°1 — 30 questions

Durée : 60 min (≈ 2 min par question) — calculatrice non autorisée

24 QRM : une ou plusieurs propositions exactes · **6 QRU** : une seule proposition exacte. Chaque question comporte 5 propositions (A à E).

Programme et répartition : Constitution de la matière : Q1–4 ; États et transitions de phase : Q5–8 ; Systèmes gazeux : Q9–13 ; Noyaux et rayonnements : Q14–21 ; Interaction des rayonnements ionisants avec la matière : Q22–27 ; Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1) : Q28–30.

NOM : ..... Prénom : ..... Note : ..... / 30

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
16	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
19	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
20	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
21	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
22	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
23	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
24	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
25	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
26	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
27	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
28	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
29	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
30	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

Constitution de la matière

1) QRM. À propos des particules qui constituent la matière, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le proton, formé de deux quarks up et d'un quark down, porte une charge +e.

B. Les leptons sont sensibles à l'interaction forte, ce qui leur permet de former des particules composites.

C. Les mésons, comme les pions et les kaons, sont constitués de trois quarks.

D. Le quark strange porte une charge égale à $-1/3$ de la charge élémentaire.

E. Les fermions ont un spin demi-entier et obéissent au principe d'exclusion de Pauli.

2) QRM. À propos des bosons, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le boson Z, vecteur de l'interaction faible, porte une charge +e.

B. Le noyau d'hélium 4 est un exemple de boson composite.

C. Deux photons peuvent occuper le même état quantique, propriété exploitée dans les lasers.

D. Le graviton, boson associé à la gravitation, a été observé expérimentalement.

E. Le gluon et le photon ont une masse et une charge nulles.

3) QRM. À propos des interactions fondamentales, quelles affirmations sont exactes ?

A. La portée de l'interaction forte est de l'ordre du femtomètre ; elle devient nulle pour une distance de 2 à 3 r_0.

B. La gravitation est la force dominante à l'échelle de l'atome et des molécules.

C. La force de Coulomb entre deux charges est divisée par 4 lorsque la distance qui les sépare double.

D. L'interaction électromagnétique est 100 à 1 000 fois plus intense que l'interaction nucléaire forte.

E. L'interaction faible est 10^7 fois moins intense que l'interaction forte et sa portée est de l'ordre de 10^{-17} m.

4) QRM. À propos de l'interaction faible et des forces intermoléculaires, quelles affirmations sont exactes ?

A. Les forces de London sont prépondérantes entre molécules polaires.

B. Lors d'une désintégration β^-, un quark d se transforme en quark u.

C. Les forces de Debye s'exercent entre deux dipôles permanents.

D. L'interaction faible peut changer la saveur d'un quark, alors que l'échange d'un gluon modifie la charge de couleur sans changer la saveur.

E. Les forces de Born (ou de Pauli) sont répulsives et empêchent l'interpénétration des nuages électroniques.

États et transitions de phase

5) QRM. À propos des états fondamentaux de la matière, quelles affirmations sont exactes ?

A. À l'état solide, l'énergie cinétique d'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations ou des vibrations autour d'une position moyenne fixe.

B. Le solide est un état non fluide, qui peut se déformer sous l'effet de contraintes selon son élasticité et sa ductilité.

C. À l'état gazeux, les forces de cohésion sont nulles : c'est un état non cohérent et dispersé.

D. Le liquide n'a pas de volume propre : il prend la forme et le volume du récipient qui le contient.

E. Les calculs rénaux (cristaux d'oxalate de calcium, d'acide urique) illustrent l'état liquide cohérent.

6) QRM. À propos des systèmes dispersés et des autres états de la matière, quelles affirmations sont exactes ?

A. La crème glacée est une émulsion liquide : une phase dispersée liquide dans une phase dispersante liquide.

B. Un inhalateur délivre un aérosol : des particules solides dispersées dans un gaz.

C. La mousse à raser est un exemple de matière molle.

D. L'état plasma est un gaz hautement ionisé qui conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.

E. Le lait est une émulsion : un liquide non miscible dispersé dans une phase dispersante liquide.

7) QRU. Un patient inspire de l'air à 20 °C dont l'hygrométrie est de 80 %. On admet que l'air alvéolaire, à 37 °C, est saturé en vapeur d'eau. De combien la pression partielle de vapeur d'eau augmente-t-elle entre l'air inspiré et l'air alvéolaire ?

Données : P_{Vsat}(20 °C) = 17,5 mmHg ; P_{Vsat}(37 °C) = 47 mmHg.

A. 3,5 mmHg

B. 14 mmHg

C. 29,5 mmHg

D. 33 mmHg

E. 47 mmHg

8) QRM. À propos des changements d'état, quelles affirmations sont exactes ?

A. Au-delà du point critique, liquide et gaz ne se distinguent plus : le corps est un fluide supercritique, plus dense qu'un gaz.

B. La sublimation est le passage direct de l'état gazeux à l'état solide.

C. La pression de vapeur saturante de l'eau augmente avec la température ; elle vaut 1 bar à 100 °C.

D. La liquéfaction est une transformation exothermique.

E. Faire fondre 0,5 kg de glace (L_{fusion} = 330 kJ.kg^{-1}) demande 165 kJ : la fusion est une transformation exothermique.

Systèmes gazeux

9) QRM. À propos des pressions et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

A. 1 Pa = 1 N.m^{-2} = 1 J.m^{-3}.

B. 1 atm = 101 325 Pa = 760 mmHg à 0 °C, donc 1 mmHg ≈ 13,3 Pa.

C. En un point donné, la pression hydrostatique s'exerce de manière strictement égale dans toutes les directions.

D. 1 bar = 10^5 Pa, soit environ 100 cmH_2O.

E. Une pression relative négative traduit une surpression.

10) QRU. Une poche de perfusion est suspendue de façon que la surface du liquide se trouve 68 cm au-dessus du point de ponction veineuse. Quelle est la pression hydrostatique due à la colonne de liquide au niveau de la ponction ?

Données : $\rho_{liquide}$ = 1 000 kg.m^{-3} ; g = 10 m.s^{-2} ; 1 mmHg = 136 Pa.

A. 5 mmHg

B. 50 mmHg

C. 68 mmHg

D. 88 mmHg

E. 6 800 mmHg

11) QRM. Un plongeur en bouteille respire un mélange gazeux composé de 40 % de O_2 et de 60 % de N_2. Il descend à 25 m de profondeur. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : P_{atm} = 1 bar ; la pression augmente de 1 bar tous les 10 m ; seuil de narcose : P_{N2} = 4 bar ; seuil d'hyperoxie : P_{O2} = 1,8 bar.

A. Avec ce mélange, le seuil de narcose est atteint moins profondément qu'avec de l'air.

B. À 25 m, la pression partielle d'azote est de 2,1 bar.

C. À 25 m, la pression totale du gaz respiré est de 3,5 bar.

D. Avec ce mélange, le seuil d'hyperoxie est atteint dès 35 m.

E. La fraction molaire de O_2 du mélange respiré augmente avec la profondeur.

12) QRU. Une poche souple contient 3 L de gaz à 27 °C sous 1 bar. Elle est emportée dans un environnement où la pression vaut 0,6 bar et la température −3 °C. Quel est son nouveau volume ? (gaz parfait, quantité de gaz constante)

A. 1,62 L

B. 2,7 L

C. 4,5 L

D. 5,0 L

E. 5,56 L

13) QRM. À propos des gaz parfaits et des gaz réels, quelles affirmations sont exactes ?

A. À 0 °C et sous P_{atm}, une mole de CO_2 et une mole de N_2 occupent chacune 22,4 L.

B. Le volume partiel d'un gaz i vaut $V_i = X_i \times V$: c'est le volume qu'il occuperait seul à la pression totale et à la température du mélange.

C. Les gaz réels s'écartent du modèle du gaz parfait à basse pression et à haute température.

D. Dans un récipient fermé de volume constant, la pression d'un gaz double si sa température passe de 27 °C à 54 °C.

E. La constante des gaz parfaits est le produit de la constante de Boltzmann par le nombre d'Avogadro.

Noyaux et rayonnements

14) QRM. On considère les nucléides suivants : $^{58}_{26}Fe$, $^{59}_{26}Fe$, $^{60}_{27}Co$, $^{60m}_{27}Co$ et $^{60}_{28}Ni$. Quelles affirmations sont exactes ?

A. ^{60}Co et ^{60}Ni sont isobares et appartiennent donc au même élément chimique.

B. ^{58}Fe et ^{60}Ni sont isotones.

C. ^{60}Co et ^{60m}Co diffèrent par leur nombre de neutrons.

D. ^{58}Fe et ^{59}Fe ont le même nombre d'électrons et des propriétés chimiques quasi identiques.

E. ^{59}Fe et ^{60}Co sont isotones.

15) QRM. À propos de la stabilité nucléaire, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un noyau instable par excès de neutrons tend à se désintégrer par émission β^+.

B. Les noyaux tels que $20 < A < 190$ ont en général une énergie moyenne de liaison supérieure à 8 MeV par nucléon.

C. Le dernier nucléide stable est le bismuth (Z = 83).

D. Pour $Z \leq 20$, les noyaux stables vérifient $N/Z \approx 1$, soit $A \approx 2Z$.

E. Les noyaux impairs-impairs représentent 13 % des noyaux stables.

16) QRU. Le défaut de masse du noyau d'hélium 4 ($^{4}_{2}$He) vaut 0,030 u. Quelle est son énergie moyenne de liaison par nucléon ?

Données : 1 u ≈ 930 MeV/c^2.

A. 7 MeV

B. 14 MeV

C. 28 MeV

D. 112 MeV

E. 930 MeV

17) QRM. À propos des transformations radioactives, quelles affirmations sont exactes ?

A. La capture électronique est isobarique et ne s'accompagne de l'émission que d'une seule particule, un neutrino.

B. La désintégration α d'un noyau $^{224}_{88}$Ra conduit à un noyau de A = 220 et Z = 86.

C. La désintégration α est une transformation isobarique.

D. Le carbone 11 (Z = 6), émetteur β^+, donne un noyau de bore (Z = 5) de même nombre de masse.

E. Le strontium 90 (Z = 38), émetteur β^-, donne un noyau fils de Z = 39 et A = 90.

18) QRM. À propos des spectres d'émission et de la désexcitation, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un émetteur β^- d'E_{max} = 1,5 MeV émet des électrons d'énergie moyenne 0,75 MeV.

B. Lors d'une conversion interne, l'énergie libérée est égale à l'énergie de liaison de l'électron éjecté augmentée de son énergie cinétique.

C. Le spectre en énergie des particules β^- est continu, d'énergie moyenne $E_{max}/3$.

D. Le spectre d'émission α est un spectre de raies, dont les énergies sont généralement comprises entre 3 et 9 keV.

E. Les électrons Auger émis après une capture électronique ont un spectre continu.

19) QRM. À propos de l'émission β^+ et de ses suites, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une désintégration β^+ n'est possible que si le noyau a un excès d'énergie d'au moins 1,022 MeV.

B. L'annihilation d'un positon avec un électron émet deux photons γ de 1,022 MeV chacun, à 180° l'un de l'autre.

C. Avant de s'annihiler, le positon parcourt quelques millimètres dans la matière.

D. Plus la masse du noyau radioactif est importante, plus la capture électronique domine sur l'émission β^+.

E. Le fluor 18 se désintègre à 97 % par β^+ et à 3 % par capture électronique.

20) QRU. Un médicament radiopharmaceutique est marqué par un radionucléide de période physique 12 h ; sa période biologique est de 4 h. Au bout de combien de temps l'activité présente dans l'organisme est-elle divisée par 8 ?

A. 3 h

B. 4 h

C. 6 h

D. 9 h

E. 48 h

21) QRM. À propos de l'activité et de l'utilisation des radionucléides, quelles affirmations sont exactes ?

A. La constante radioactive λ représente une probabilité de désintégration par unité de temps et s'exprime en s^{-1}.
B. À nombre de noyaux égal, l'activité d'une source est d'autant plus grande que sa période est longue.
C. En diagnostic in vivo, on utilise des émetteurs β^- pour la détection externe.
D. 1 curie correspond à 37 MBq.
E. Le ^{99m}Tc, obtenu à partir du ^{99}Mo, revient à l'état fondamental en émettant un photon γ de 140 keV.

Interaction des rayonnements ionisants avec la matière

22) QRM. À propos des rayonnements et de leur caractère ionisant, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un photon peut céder n'importe quelle fraction de son énergie, de façon continue.
B. Les ultraviolets sont des rayonnements ionisants, car plus énergétiques que la lumière visible.
C. L'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde.
D. Un photon de longueur d'onde 0,05 µm est un rayonnement ionisant.
E. Les neutrons, bien que non chargés, font partie des rayonnements ionisants.

23) QRM. À propos des interactions des électrons ($\beta^{+/-}$) avec la matière, quelles affirmations sont exactes ?

A. Pour des électrons d'énergie comprise entre 500 keV et 5 MeV, le TLE est à peu près constant, voisin de 2 $MeV.cm^{-1}$.
B. Pour des électrons d'énergie cinétique supérieure à 1 MeV, la densité linéique d'ionisation est d'environ 8 paires d'ions par mm.
C. Plus les électrons sont ralentis, plus l'énergie cédée à la matière par unité de longueur est grande.
D. La portée d'un faisceau d'électrons est supérieure au parcours de ces électrons.
E. L'interaction électron-noyau, à l'origine du rayonnement de freinage, est plus rare que l'interaction électron-électron.

24) QRM. À propos des particules α dans la matière, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le pic de Bragg s'observe pour les particules chargées lourdes, comme les α et les protons.
B. La densité linéique d'ionisation des particules α est plus élevée que celle des électrons.
C. Dans les tissus mous, le parcours des particules α est de l'ordre du centimètre.
D. La dose absorbée est maximale au début du parcours des particules α.
E. À parcours égal, le TLE des α est environ 500 fois plus grand que celui des électrons.

25) QRM. À propos des interactions des photons X et γ avec la matière, quelles affirmations sont exactes ?

A. Lorsqu'un photon de 2 MeV se matérialise, la somme des énergies cinétiques de l'électron et du positon créés vaut 2 MeV.
B. Un photon γ de 140 keV ne peut pas donner lieu à une production de paires.
C. Lors de l'effet photoélectrique, le photon incident disparaît en transférant la totalité de son énergie à un électron.
D. Dans l'effet Compton, l'électron éjecté provient des couches profondes, et l'effet est d'autant plus probable que l'énergie de liaison est élevée.
E. Dans l'eau, un photon de 1 MeV interagit principalement par effet Compton.

26) QRM. Un faisceau de photons monoénergétiques arrive perpendiculairement sur un tissu dont le coefficient linéique d'atténuation vaut $\mu = 0{,}2\ cm^{-1}$ pour ces photons. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : ln 2 = 0,69.

Aide numérique :

Calcul	$e^{-0,2}$	e^{-1}	e^{-2}	e^{-4}
Résultat	0,82	0,37	0,135	0,018

A. La couche de demi-atténuation de ce tissu pour ces photons est d'environ 3,5 cm.

B. Doubler l'épaisseur traversée (20 cm) divise par deux la fraction de photons transmis.

C. Si l'énergie des photons augmente, μ augmente, car τ croît avec l'énergie.

D. Environ 13,5 % des photons incidents traversent 10 cm de ce tissu sans interagir.

E. Environ 86,5 % de l'énergie du faisceau est absorbée par 10 cm de ce tissu.

27) QRM. À propos des neutrons, de la dose absorbée et de la pénétration des rayonnements, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un débit de dose de 1 $Gy.h^{-1}$ correspond à 1 $rad.h^{-1}$.

B. Les neutrons les plus lents ont la plus grande probabilité d'interaction avec la matière.

C. Les particules β sont arrêtées par une feuille de papier, les photons X et γ par un écran de plexiglas.

D. Les neutrons interagissent aussi bien avec les noyaux qu'avec les électrons du milieu.

E. Une énergie de 3 J déposée de façon homogène dans un organe de 1,5 kg correspond à une dose absorbée de 2 Gy, soit 200 rad.

Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1)

28) QRM. À propos des effets moléculaires des rayonnements ionisants, quelles affirmations sont exactes ?

A. Les effets indirects des rayonnements ionisants peuvent se poursuivre après la fin de l'irradiation.

B. Lors de la radiolyse de l'eau, le radical OH· formé est un réducteur.

C. Un radical libre est un fragment moléculaire porteur d'un électron célibataire, ce qui lui confère une grande réactivité chimique.

D. Les milieux biologiques sont essentiellement constitués d'atomes de numéro atomique élevé, l'ADN en étant le constituant principal en quantité.

E. Les moyens de réparation de l'ADN sont majoritairement non enzymatiques.

29) QRM. À propos des effets cellulaires et de la radiosensibilité, quelles affirmations sont exactes ?

A. La radiosensibilité est maximale au cours de la division cellulaire ; selon la phase du cycle, le taux de survie peut varier dans un rapport de 1 à 10.

B. Si un ADN faiblement lésé est mal réparé et que la cellule survit et se divise, des effets stochastiques peuvent apparaître, héréditaires s'il s'agit d'une cellule germinale.

C. La radiosensibilité cellulaire diminue lorsque la teneur en oxygène du milieu augmente.

D. La dose D_0 (= D_{37}) est la dose qui laisse survivre une fraction 1/e, soit 37 %, des cellules irradiées.

E. L'apoptose se traduit par l'éclatement de la cellule et le largage de son contenu, à l'origine d'une réaction inflammatoire.

30) QRU. Au cours d'une année, un travailleur reçoit une dose absorbée moyenne de 1 mGy aux poumons, due à des particules α, et de 10 mGy à la thyroïde, due à des électrons β^-. Les autres organes ne sont pas irradiés. Quelle est sa dose efficace ?

Données : W_R : α = 20 ; β = 1. W_T : poumons = 0,12 ; thyroïde = 0,05.

A. 0,5 mSv

B. 0,62 mSv

C. 2,2 mSv

D. 2,4 mSv

E. 2,9 mSv

Corrigé

Q	Type	Réponse	Q	Type	Réponse	Q	Type	Réponse
1	QRM	**ADE**	11	QRM	**BCD**	21	QRM	**AE**
2	QRM	**BCE**	12	QRU	**C**	22	QRM	**CDE**
3	QRM	**ACE**	13	QRM	**ABE**	23	QRM	**ACE**
4	QRM	**BDE**	14	QRM	**BDE**	24	QRM	**ABE**
5	QRM	**ABC**	15	QRM	**BCD**	25	QRM	**BCE**
6	QRM	**BCDE**	16	QRU	**A**	26	QRM	**AD**
7	QRU	**D**	17	QRM	**ABDE**	27	QRM	**BE**
8	QRM	**ACD**	18	QRM	**BC**	28	QRM	**AC**
9	QRM	**AC**	19	QRM	**ACDE**	29	QRM	**ABD**
10	QRU	**B**	20	QRU	**D**	30	QRU	**E**

1) QRM · Constitution de la matière — réponses : **ADE**

A. Vrai – 2 × (+2/3) + (−1/3) = +1 e.

B. Faux – Les leptons sont **insensibles** à l'interaction forte : ils ne peuvent pas former de particules composites (sensibles aux interactions faible et électromagnétique).

C. Faux – Mésons = **1 quark + 1 anti-quark** ; ce sont les baryons qui comptent 3 quarks.

D. Vrai – Down, strange, bottom : −1/3 e ; up, charm, top : +2/3 e.

E. Vrai – Fermions : statistique de Fermi-Dirac, spin demi-entier, principe de Pauli.

Tips réflexes	Tranche
Charge d'un hadron = somme des charges de ses quarks (u = +2/3, d = −1/3) : uud = +1 (proton), udd = 0 (neutron). Un méson n'a que 2 constituants (quark + anti-quark).	**A ✓ C ✗**
Couple indissociable : fermion ↔ spin demi-entier ↔ Pauli ; boson ↔ spin entier ↔ pas de Pauli.	**E ✓**

2) QRM · Constitution de la matière — réponses : **BCE**

A. Faux – Le boson Z a une charge **nulle** (masse 91,2 GeV/c^2) ; ce sont W^+ et W^- qui portent +e et −e.

B. Vrai – Exemple de la fiche.

C. Vrai – Les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli ; exemple des lasers.

D. Faux – Le graviton est une particule **hypothétique** : pas encore observée.

E. Vrai – Photon et gluon : masse et charge nulles.

Tips réflexes	Tranche
Bosons de l'interaction faible : les W portent leur charge dans leur nom (W^+, W^-), le Z est neutre (Z comme « zéro »).	**A ✗**

3) QRM · Constitution de la matière — réponses : **ACE**

A. Vrai – Portée ≈ 10^{-15} m ; $r_0 = 1/\mu$; nulle pour r = 2 ou 3 r_0.

B. Faux – À l'échelle de l'atome et des molécules, c'est l'interaction **électromagnétique** qui domine ; la gravitation domine à l'échelle humaine et des astres.

C. Vrai – $F = K \times q\,q'/r^2$: r × 2 ⇒ F ÷ 4.

D. Faux – C'est l'inverse : l'interaction forte est 100 à 1 000 fois plus forte que l'interaction de Coulomb.

E. Vrai – Valeurs de la fiche.

Tips réflexes	Tranche
Force en $1/r^2$ (Coulomb comme gravitation) : distance × 2 ⇒ force ÷ 4 ; distance × 3 ⇒ force ÷ 9.	**C** ✓
Chaque force domine à son échelle : forte dans le noyau, électromagnétique dans l'atome et la molécule, gravitation à l'échelle humaine et du cosmos. Ordre d'intensité : forte > électromagnétique > faible.	**B** ✗ **D** ✗

4) QRM · Constitution de la matière — réponses : **BDE**

A. Faux – Elles peuvent s'exercer entre toutes molécules mais sont prépondérantes entre molécules **apolaires**.

B. Vrai – Neutron (udd) → proton (uud) : un quark d devient u, avec émission d'un électron et d'un anti-neutrino.

C. Faux – Debye : dipôle permanent + dipôle induit. Deux dipôles permanents : forces de **Keesom**.

D. Vrai – Interaction faible : change la saveur ; gluon : change la couleur, pas la saveur.

E. Vrai – Forces répulsives quand deux atomes ou molécules se rapprochent trop.

Tips réflexes	Tranche
Pour un β, suis la charge : n (udd, 0) → p (uud, +1) en β^- : un d (−1/3) devient u (+2/3). En β^+, c'est l'inverse (u → d).	**B** ✓
Van der Waals par ordre de « permanence » : Keesom = 2 dipôles permanents, Debye = permanent + induit, London = 2 induits (seule force possible entre apolaires).	**A** ✗ **C** ✗

5) QRM · États et transitions de phase — réponses : **ABC**

A. Vrai – Phrase de la fiche : énergie de liaison >>> énergie cinétique, les particules restent liées à une position moyenne fixe.

B. Vrai – Forme propre rigide, état non fluide ; déformation possible sous contrainte (élasticité, ductilité).

C. Vrai – Énergie de liaison <<< énergie cinétique : forces de cohésion nulles, particules indépendantes, état dispersé.

D. Faux – Le liquide prend la **forme** du récipient mais garde un **volume propre** (état compact, très difficilement compressible). C'est le gaz qui occupe tout le volume disponible.

E. Faux – Ce sont des exemples d'état **solide** (comme l'hydroxyapatite osseuse). Les exemples de liquide sont le plasma sanguin, l'urine, le LCR.

Tips réflexes	Tranche
Tout découle du rapport énergie de liaison / énergie cinétique : solide >>>, liquide ≈, gaz <<<. Seul le gaz (<<<) a des forces de cohésion nulles et occupe tout le volume ; liquide et solide sont des états condensés à volume propre.	**C** ✓ **D** ✗

6) QRM · États et transitions de phase — réponses : **BCDE**

A. **Faux** – Crème glacée = **émulsion solide** : phase dispersante solide, phase dispersée liquide.

B. **Vrai** – Phase dispersante gaz + phase dispersée solide = aérosol (exemple : inhalateurs).

C. **Vrai** – Matière molle (P.-G. de Gennes) : mélange hétérogène d'au moins 2 constituants au caractère ambigu ; exemples : sable, mousse à raser, pétrole.

D. **Vrai** – Gaz hautement ionisé (ions et électrons) : conduit l'électricité, réagit aux champs magnétiques ; exploité dans certaines technologies médicales.

E. **Vrai** – Phase dispersante liquide + phase dispersée liquide non miscible = émulsion (pommades, lait, vinaigrette).

Tips réflexes	Tranche
Repère d'abord la phase dispersante (le milieu continu) : c'est elle qui donne la famille. Un milieu continu solide donne une mousse solide, une émulsion solide ou un sol solide, jamais une émulsion « liquide ».	**A ✗**

7) QRU · États et transitions de phase — réponse : **D**

A. **Faux** *(3,5 mmHg)* – 17,5 − 14 : écart à la saturation **à 20 °C**, alors que l'air alvéolaire est à 37 °C.

B. **Faux** *(14 mmHg)* – P_V de l'air inspiré (0,8 × 17,5) : résultat intermédiaire pris pour le résultat final.

C. **Faux** *(29,5 mmHg)* – 47 − 17,5 : hygrométrie oubliée (air inspiré supposé saturé).

D. **Vrai** *(33 mmHg)* – HR = P_V/P_{Vsat} ⇒ P_V inspiré = 0,8 × 17,5 = 14 mmHg. Air alvéolaire saturé : P_V = 47 mmHg. Augmentation = 47 − 14 = **33 mmHg**.

E. **Faux** *(47 mmHg)* – P_{Vsat} alvéolaire : oubli de la vapeur déjà présente dans l'air inspiré.

Tips réflexes	Tranche
Encadre sans calculer : l'air inspiré contient déjà de la vapeur ($P_V > 0$) mais moins qu'à saturation (HR < 100 %, donc $P_V < 17,5$). L'augmentation est donc strictement comprise entre 47 − 17,5 = 29,5 et 47 mmHg.	**A ✗ B ✗ C ✗ D ✓ E ✗**

8) QRM · États et transitions de phase — réponses : **ACD**

A. **Vrai** – Point critique = borne supérieure de la courbe de vaporisation ; au-delà, fluide supercritique, plus dense qu'un gaz.

B. **Faux** – Sublimation = solide → gaz (endothermique). Le passage gaz → solide est la **condensation**.

C. **Vrai** – P_{Vsat} augmente avec T ; P_{Vsat}(100 °C) = 1 bar (ébullition à pression atmosphérique).

D. **Vrai** – Gaz → liquide : passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie.

E. **Faux** – Q = L × m = 330 × 0,5 = 165 kJ (calcul juste), mais la fusion (solide → liquide) est **endothermique** : Q > 0.

Tips réflexes	Tranche
Vers un état plus ordonné (gaz → liquide → solide) : exothermique, Q < 0 ; vers un état moins ordonné : endothermique, Q > 0. Q = L × m donne la valeur, c'est le sens de la transition qui donne le signe.	**D ✓ E ✗**
Piège classique de vocabulaire : la sublimation part du solide et « monte » vers le gaz ; le chemin inverse s'appelle condensation.	**B ✗**

9) QRM · Systèmes gazeux — réponses : **AC**

A. Vrai – Pa = $N.m^{-2}$ = $J.m^{-3}$ (unités de la fiche).
B. Faux – 1 mmHg = 133,3 Pa (101 325 / 760).
C. Vrai – Phrase de la fiche ; elle agit perpendiculairement aux surfaces et aux parois.
D. Faux – 1 bar = 100 000 Pa ≈ **1 000** cmH_2O (colonne d'eau d'environ 10 m).
E. Faux – $P_r = P - P_{réf}$; $P_r < 0$: **dépression** ; $P_r > 0$: surpression.

Tips réflexes	Tranche
1 bar ≈ 1 atm ≈ 10 m d'eau = 1 000 cm d'eau : c'est pour cela qu'en plongée la pression augmente de 1 bar tous les 10 m.	**D ✗**
Contrôle une conversion par le produit : 760 × 133 ≈ 100 000 Pa = 1 atm ; avec 13,3 Pa on ne trouverait que 10 000 Pa, dix fois trop peu.	**B ✗**
Analyse dimensionnelle : $J.m^{-3} = N.m/m^3 = N.m^{-2}$. Une pression est aussi une énergie par unité de volume.	**A ✓**

10) QRU · Systèmes gazeux — réponse : **B**

A. Faux *(5 mmHg)* – 6 800 / 1 360 : erreur d'un facteur 10 dans la conversion.
B. Vrai *(50 mmHg)* – P = ρ g h = 1 000 × 10 × 0,68 = 6 800 Pa ; 6 800 / 136 = **50 mmHg**.
C. Faux *(68 mmHg)* – La hauteur en cm d'eau (68 cmH_2O) lue directement comme des mmHg.
D. Faux *(88 mmHg)* – 68 × 1,3 : conversion cmH_2O → mmHg faite à l'envers (il faut diviser par 1,3).
E. Faux *(6 800 mmHg)* – Valeur en Pa recopiée sans conversion.

Tips réflexes	Tranche
Une colonne de 68 cm d'eau, c'est 68 cmH_2O ; comme 1 mmHg ≈ 1,3 cmH_2O, on divise par 1,3 : ≈ 52 mmHg. Une pression est toujours plus petite en mmHg qu'en cmH_2O (le mercure est 13,6 fois plus dense) : seule la valeur proche de 50 convient.	**A ✗ B ✓ C ✗ D ✗ E ✗**

11) QRM · Systèmes gazeux — réponses : **BCD**

A. Faux – Narcose si P_{N2} = 4 bar ⇒ P_T = 4/0,6 ≈ 6,7 bar, soit ≈ 57 m, contre 40 m avec l'air (X_{N2} = 0,8) : plus profondément.
B. Vrai – $P_{N2} = X_{N2} \times P_T$ = 0,6 × 3,5 = 2,1 bar.
C. Vrai – $P_T = P_{atm} + P_{hyd}$ = 1 + 2,5 = 3,5 bar.
D. Vrai – P_{O2} = 1,8 bar ⇒ P_T = 1,8/0,4 = 4,5 bar ⇒ 35 m.
E. Faux – La fraction molaire ne dépend pas de la pression : X_{O2} = 0,4 à toute profondeur ; seules les pressions partielles changent.

Tips réflexes	Tranche
Méthode gaz : la fraction molaire ne change jamais avec la profondeur, seule la pression totale change (P_T = 1 + d/10 bar), puis $P_i = X_i \times P_T$.	**E ✗**
Moins d'azote dans le mélange ⇒ il faut une pression totale plus grande pour atteindre P_{N2} = 4 bar ⇒ la narcose arrive plus profondément, pas moins.	**A ✗**

12) QRU · Systèmes gazeux — réponse : **C**

A. Faux *(1,62 L)* – 3 × 0,6 × 0,9 : rapport des pressions inversé.
B. Faux *(2,7 L)* – 3 × 270/300 : seul l'effet de la température, pression oubliée.
C. Vrai *(4,5 L)* – $V_2 = V_1 \times (P_1/P_2) \times (T_2/T_1)$ = 3 × (1/0,6) × (270/300) = 5 × 0,9 = **4,5 L**.
D. Faux *(5,0 L)* – 3/0,6 : seul l'effet de la pression, température oubliée.
E. Faux *(5,56 L)* – 3 × (1/0,6) × (300/270) : rapport des températures inversé.

Tips réflexes	Tranche
Retiens $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (T en kelvins) et raisonne en facteurs : P ÷ 0,6 ⇒ V × 1,67 (5 L) ; T baisse un peu (300 → 270 K) ⇒ V un peu moins que 5 L. Le résultat est strictement entre 3 et 5 L.	**A ✗ B ✗ C ✓ D ✗ E ✗**

13) QRM · Systèmes gazeux — réponses : **ABE**

A. Vrai – 1 mole de gaz parfait occupe 22,4 L à 0 °C et P_{atm}, quel que soit le gaz (loi d'Avogadro).
B. Vrai – Définition et formule de la fiche.
C. Faux – C'est à **haute pression ou basse température** que les interactions et le volume des molécules deviennent non négligeables.
D. Faux – Gay-Lussac : P/T constant avec T en K : 300 K → 327 K, soit P × 1,09 seulement.
E. Vrai – $R = k_B \times N_A$.

Tips réflexes	Tranche
Les températures se manipulent toujours en kelvins : doubler des degrés Celsius ne double pas T (27 → 54 °C = 300 → 327 K).	**D ✗**
Gaz parfait = molécules éloignées dont les interactions sont négligeables : tout ce qui rapproche les molécules (haute pression, basse température) éloigne du modèle.	**C ✗**

14) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **BDE**

A. Faux – Isobares (même A) mais Z différents : éléments chimiques **différents**.
B. Vrai – N = 58 − 26 = 32 et N = 60 − 28 = 32.
C. Faux – Isomères : Z, N et A identiques ; seul le niveau d'énergie diffère.
D. Vrai – Isotopes (même Z = 26) : même élément, même nombre d'électrons, propriétés chimiques et biologiques quasi identiques.
E. Vrai – N = 59 − 26 = 33 et N = 60 − 27 = 33 : même N.

Tips réflexes	Tranche
Écris N = A − Z sous chaque nucléide avant de lire les items. Même Z = isotope (p comme proton), même N = isotone (n comme neutron), même A = isobare (a comme A) ; tout identique sauf l'énergie = isomère.	**B ✓ C ✗ E ✓**
Z différent ⇒ élément différent : des isobares (ou des isotones) ne sont jamais le même élément.	**A ✗**

15) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **BCD**

A. Faux – Excès de neutrons ⇒ **β^-** (n → p). Le β^+ et la CE corrigent un excès de protons.
B. Vrai – Noyaux stables : W/A > 8 MeV/nucléon pour 20 < A < 190 ; noyaux légers (A < 20) et lourds (A > 190) : W/A < 8 MeV/nucléon.
C. Vrai – Au-delà de Z = 83 : noyaux instables, N/Z > 1,5.
D. Vrai – Vallée de stabilité : N = Z pour les noyaux légers, soit A = 2 × Z.
E. Faux – Pairs-pairs 82 %, pairs-impairs 13 %, **impairs-impairs 5 %**.

Tips réflexes	Tranche
La désintégration corrige l'excès : trop de neutrons ⇒ on transforme un neutron en proton (β^-) ; trop de protons ⇒ un proton en neutron (β^+ ou capture électronique).	**A ✗**

16) QRU · Noyaux et rayonnements — réponse : **A**

A. Vrai *(7 MeV)* – $W = \delta m\, c^2 = 0{,}030 \times 930 \approx 28$ MeV ; W/A = W/A = 28/4 ≈ **7 MeV par nucléon**.
B. Faux *(14 MeV)* – W divisé par Z (2) au lieu de A (4).
C. Faux *(28 MeV)* – Énergie de liaison totale W : division par A oubliée.
D. Faux *(112 MeV)* – W multiplié par A au lieu d'être divisé.
E. Faux *(930 MeV)* – Énergie d'une unité de masse atomique entière : défaut de masse non utilisé.

Tips réflexes	Tranche
Ordre de grandeur : W/A est proche de 8 MeV/nucléon pour la plupart des noyaux, et plus faible pour les noyaux légers (A < 20) comme ^{4}He. Toute valeur ≥ 14 MeV/nucléon est hors échelle.	**A ✓ B ✗ C ✗ D ✗ E ✗**

17) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **ABDE**

A. Vrai – $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$: A constant, une seule particule émise (le neutrino).
B. Vrai – α : $A - 4 = 220$; $Z - 2 = 86$.
C. Faux – α : A diminue de 4 ⇒ transformation **non isobarique**.
D. Vrai – β^+ : $Z - 1$, A constant (isobarique).
E. Vrai – β^- : $Z + 1$, A constant.

Tips réflexes	Tranche
Bilan A et Z : α ⇒ $A - 4$ et $Z - 2$; β^- ⇒ $Z + 1$; β^+ et CE ⇒ $Z - 1$. Seule l'α change A : β et CE sont isobariques.	**B** ✓ **C** ✗ **D** ✓ **E** ✓

18) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **BC**

A. Faux – $E_{moy} = 1{,}5/3 =$ **0,5 MeV** ($0{,}75 = E_{max}/2$).
B. Vrai – Bilan énergétique de la conversion interne (fiche).
C. Vrai – Énergie partagée aléatoirement entre β^- et antineutrino : spectre continu, $E_{moy} = E_{max}/3$.
D. Faux – Spectre de raies, mais entre 3 et 9 **MeV**.
E. Faux – Électrons Auger : **spectre de raies** (comme les RX de réarrangement).

Tips réflexes	Tranche
Une seule particule emporte toute l'énergie ⇒ spectre de raies (α, γ, X, Auger) ; deux particules se partagent l'énergie (β + neutrino ou antineutrino) ⇒ spectre continu.	**E** ✗
Ordres de grandeur : α et γ viennent du noyau, énergies en MeV ; le keV est l'ordre des rayons X.	**D** ✗

19) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **ACDE**

A. Vrai – Noyaux concernés : excès de protons et excès d'énergie ≥ 1,022 MeV.
B. Faux – Deux photons de **511 keV** chacun (1,022 MeV au total).
C. Vrai – Collisions multiples : durée de vie $< 10^{-9}$ s, quelques mm parcourus.
D. Vrai – Compétition β^+/CE : la CE domine pour les noyaux lourds, le β^+ quand l'excès d'énergie est grand.
E. Vrai – Exemple de la fiche.

Tips réflexes	Tranche
511 keV = énergie de masse d'un électron ; 1,022 MeV = 2 × 511 keV = seuil du β^+ (il faut « fabriquer » un positon et garder la neutralité). Chaque photon d'annihilation emporte 511 keV, pas 1,022 MeV.	**A** ✓ **B** ✗

20) QRU · Noyaux et rayonnements — réponse : **D**

A. Faux *(3 h)* – Période effective seule : les 3 périodes nécessaires ont été oubliées.
B. Faux *(4 h)* – Période biologique seule.
C. Faux *(6 h)* – 2 périodes effectives : division par 4 seulement.
D. Vrai *(9 h)* – $1/T_e = 1/12 + 1/4 = 4/12 \Rightarrow T_e = 3$ h. Division par $8 = 2^3 \Rightarrow 3$ périodes ⇒ **9 h**.
E. Faux *(48 h)* – $3 \times (T_{phy} + T_{bio})$: périodes additionnées au lieu des inverses.

Tips réflexes	Tranche
$1/T_e = 1/T_{bio} + 1/T_{phy} \Rightarrow T_e$ est plus courte que la plus courte des deux (< 4 h) et plus longue que la moitié de celle-ci (> 2 h). Division par 8 = 3 périodes : la réponse est strictement entre 6 h et 12 h.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✗ **D** ✓ **E** ✗

21) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **AE**

A. Vrai – Définition de λ (fiche).

B. Faux – A = λN = (ln 2/T) × N : à N fixé, l'activité est d'autant plus grande que la période est **courte**.

C. Faux – In vivo : émetteurs **β^+ ou γ** pour la détection externe ; β^- ou γ pour les dosages in vitro.

D. Faux – 1 Ci = 37 **GBq**.

E. Vrai – ^{99}Mo (T = 66 h) → ^{99m}Tc (T = 6 h) → ^{99}Tc + γ de 140 keV.

Tips réflexes	Tranche
A = λN = (ln 2/T) × N : à N fixé, l'activité varie comme 1/T. Une source « qui dure longtemps » est une source peu active.	**B ✗**
Détection externe ⇒ il faut un rayonnement qui sort du corps : des photons (γ, ou les deux photons de 511 keV issus du β^+). Un β^- est peu pénétrant (un écran de plexiglas l'arrête) et ne sort pas du patient.	**C ✗**

22) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **CDE**

A. Faux – Échanges uniquement par quantités discontinues, multiples entiers d'un quantum.

B. Faux – UV : λ > 0,1 µm, E < 12,4 eV : **non ionisants**.

C. Vrai – E = hν = hc/λ.

D. Vrai – λ < 0,1 µm ⇒ E > 12,4 eV ⇒ ionisant.

E. Vrai – Tous les rayonnements de particules sont ionisants, y compris les neutrons.

Tips réflexes	Tranche
Seuil ionisant : 12,4 eV ⇔ λ = 0,1 µm. Comme E = hc/λ, petit λ = grande énergie : en dessous de 0,1 µm (X, γ) ça ionise ; UV, visible, IR et au-delà non.	**B ✗ D ✓**
Règle générale : tous les rayonnements particulaires (chargés ou non) sont ionisants ; pour les rayonnements électromagnétiques, c'est λ qui décide.	**E ✓**

23) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **ACE**

A. Vrai – Valeur de la fiche.

B. Faux – DLI ≈ 8 paires d'ions par **µm** (valable pour électrons et positons).

C. Vrai – TLE : plus les électrons sont ralentis, plus l'énergie cédée est grande et plus leur aptitude à léser les cellules est grande.

D. Faux – Portée < parcours (trajectoire sinueuse).

E. Vrai – Fiche : interaction électron/noyau plus rare ; perte d'énergie sous forme de RX de freinage (Bremsstrahlung).

Tips réflexes	Tranche
Unités : la DLI se compte en paires d'ions par µm (8 par µm au-delà de 1 MeV) ; « par mm » la rendrait 1 000 fois plus faible.	**B ✗**
Portée = profondeur atteinte, parcours = longueur réelle de la trajectoire. Une trajectoire sinueuse est plus longue que la profondeur atteinte : portée ≤ parcours, l'égalité n'existant que pour une trajectoire rectiligne.	**D ✗**

24) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **ABE**

A. Vrai – Phrase de la fiche.
B. Vrai – DLI plus élevée que les électrons (TLE 500 fois plus grand).
C. Faux – Quelques **dizaines de µm** dans les tissus mous (quelques cm dans l'air) ; parcours ≈ portée.
D. Faux – Maximale en **fin de parcours** : pic de Bragg.
E. Vrai – Valeur de la fiche.

Tips réflexes	Tranche
Particule lourde et chargée ⇒ freinée de plus en plus fort à mesure qu'elle ralentit ⇒ dépôt d'énergie maximal en fin de parcours (pic de Bragg), jamais au début.	**D** ✗
Échelle de pénétration : une α est arrêtée par une feuille de papier ; dans les tissus, son parcours se compte en µm, pas en cm (le cm, c'est l'ordre de la portée des β dans l'eau).	**C** ✗

25) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **BCE**

A. Faux – E = 1,022 MeV + $E_c(e^-)$ + $E_c(e^+)$ ⇒ somme des E_c = 2 − 1,022 = 0,978 MeV.
B. Vrai – Seuil de la matérialisation : E > 1,022 MeV ; en dessous, π = 0.
C. Vrai – Transfert total ; le photoélectron emporte $E_c = E - E_l$.
D. Faux – Électron Compton = électron **peu lié** des couches externes ; effet Compton plus probable quand E_l est **faible**. C'est l'effet photoélectrique qui concerne les couches profondes (K, L).
E. Vrai – Dans l'eau : Compton prépondérant entre 50 keV et 20 MeV.

Tips réflexes	Tranche
Seuil de matérialisation = 1,022 MeV = 2 × 511 keV (masse de l'électron + celle du positon). Sous ce seuil, pas de paires ; au-dessus, seul l'excédent E − 1,022 MeV devient énergie cinétique.	**A** ✗ **B** ✓
Photoélectrique ↔ électron lié (couches profondes, E_l élevée, basses énergies, transfert total) ; Compton ↔ électron peu lié (couches externes, transfert partiel avec photon diffusé).	**D** ✗

26) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **AD**

A. Vrai – CDA = ln 2/µ = 0,69/0,2 ≈ 3,5 cm.
B. Faux – $e^{-4} = 0{,}018 = (0{,}135)^2$: la fraction transmise est élevée au carré, pas divisée par 2.
C. Faux – τ varie en $1/E^3$ et σ en $E^{-1/3}$: ils **diminuent** quand E augmente.
D. Vrai – $N/N_0 = e^{-\mu x} = e^{-0{,}2 \times 10} = e^{-2} = 0{,}135$.
E. Faux – 86,5 % des photons sont **atténués** (ont interagi), mais une partie de leur énergie est diffusée ($dN.E = dN.E_{abs} + dN.E_{dif}$) : atténué ≠ absorbé.

Tips réflexes	Tranche
Méthode atténuation : µx sans unité (µ en cm^{-1}, x en cm) ; transmis = $e^{-\mu x}$, atténué = $1 - e^{-\mu x}$. Avec une exponentielle, doubler l'épaisseur élève la fraction transmise au carré (même logique que n CDA ⇒ ÷ 2^n).	**B** ✗
Atténué ne veut pas dire absorbé : un photon atténué peut avoir été diffusé (Compton), et son énergie diffusée n'est pas déposée dans le tissu.	**E** ✗
$\tau \propto 1/E^3$ et $\sigma \propto E^{-1/3}$: tant qu'on reste sous le seuil des paires, plus le photon est énergétique, plus il est pénétrant (µ diminue).	**C** ✗

27) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **BE**

A. Faux – 1 $Gy.h^{-1}$ = **100** $rad.h^{-1}$.

B. Vrai – La section efficace varie énormément avec la vitesse : les plus lents interagissent le plus.

C. Faux – Papier : α ; plexiglas : β ; plomb (atténuation) : X et γ ; béton : neutrons.

D. Faux – Interaction neutron/matière : **seulement avec les noyaux** (absorption ou diffusion).

E. Vrai – D = E/m = 3/1,5 = 2 $J.kg^{-1}$ = 2 Gy ; 1 Gy = 100 rad ⇒ 200 rad.

Tips réflexes	Tranche
Échelle de pénétration à connaître dans l'ordre : α (papier) < β (plexiglas) < X et γ (plomb) ≈ neutrons (béton). Chaque écran arrête le rayonnement de son rang, pas le suivant.	**C ✗**
Toute conversion Gy ↔ rad se fait avec le facteur 100, y compris pour un débit (l'unité de temps reste la même de part et d'autre).	**A ✗**

28) QRM · Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1) — réponses : **AC**

A. Vrai – Les espèces réactives issues de la radiolyse de l'eau continuent d'altérer d'autres molécules.

B. Faux – OH· est un **oxydant** ; H· et l'électron solvaté sont réducteurs.

C. Vrai – Définition de la fiche (rupture d'une liaison covalente, surtout après ionisation).

D. Faux – Atomes de Z **léger** ; constituant principal en quantité = **l'eau** (70 %) ; l'ADN est le constituant qualitatif (porteur de l'information génétique).

E. Faux – Réparation majoritairement **enzymatique**.

Tips réflexes	Tranche
Direct = la molécule cible est elle-même ionisée ou excitée ; indirect = elle est altérée par les espèces réactives (radicaux de l'eau) nées des effets directs. Les radicaux survivent au faisceau : l'effet indirect peut durer après l'irradiation.	**A ✓**

29) QRM · Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1) — réponses : **ABD**

A. Vrai – Fiche : radiosensibilité maximale pendant la division ; rapport de 1 à 10 selon la phase du cycle.

B. Vrai – Réparation incomplète ou erronée ⇒ cellule mutée ⇒ effets stochastiques (somatiques ou héréditaires).

C. Faux – La radiosensibilité **augmente** avec la teneur en oxygène (et avec la température).

D. Vrai – Définition de la dose létale moyenne.

E. Faux – Ceci décrit la **nécrose**. L'apoptose fragmente la cellule en petits sous-ensembles non agressifs pour le milieu.

Tips réflexes	Tranche
Nécrose = éclatement et inflammation ; apoptose = suicide « propre » en fragments non agressifs. L'inversion des deux définitions est le piège attendu.	**E ✗**
Tout ce qui rend la cellule plus active ou le milieu plus réactif (division, oxygène, température) augmente la radiosensibilité.	**C ✗**

30) QRU · Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1) — réponse : **E**

A. Faux *(0,5 mSv)* – Contribution de la thyroïde seule (0,05 × 10).

B. Faux *(0,62 mSv)* – W_R oublié : 0,12 × 1 + 0,05 × 10.

C. Faux *(2,2 mSv)* – W_T inversés : 0,05 × 20 + 0,12 × 10.

D. Faux *(2,4 mSv)* – Contribution des poumons seule : la thyroïde a été oubliée.

E. Vrai *(2,9 mSv)* – $H_{poumons}$ = 20 × 1 = 20 mSv ; $H_{thyroïde}$ = 1 × 10 = 10 mSv. E = Σ W_T × H_t = 0,12 × 20 + 0,05 × 10 = 2,4 + 0,5 = **2,9 mSv**.

Tips réflexes	Tranche
Méthode : D (Gy) × W_R → H (Sv) organe par organe, puis × W_T et somme sur les organes → E.	—
Un seul terme suffit à borner : les α pèsent 20 fois plus, la contribution pulmonaire vaut déjà 0,12 × 20 = 2,4 mSv, et la thyroïde ajoute une contribution positive : E est strictement supérieure à 2,4 mSv.	**A ✗ B ✗ C ✗ D ✗ E ✓**